Centrale-Supélec MP Maths 2 — 2018

44 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Fonctions harmoniques et problème de Dirichlet

Ce problème étudie quelques propriétés des fonctions harmoniques ainsi que quelques exemples de telles fonctions (parties I et II). Dans la partie III, largement indépendante du reste du problème, on montre le principe du maximum faible pour le laplacien. Dans la partie IV, on établit un lien entre les fonctions harmoniques de deux variables et les fonctions développables en série entière, et on propose la résolution du problème de Dirichlet dans le disque unité de $\mathbb{R}^2$ dans la partie V.

Notations

— Dans ce préambule et dans les parties I et III, n désigne un entier strictement positif.

— On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique et $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne.

— Si U est une partie de $\mathbb{R}^n$, alors $\overline{U}$ désigne son adhérence et ∂U sa frontière.

— Pour $a \in \mathbb{R}^n$ et $R > 0$, on désigne par $D(a, R)$ la boule ouverte de centre a et de rayon R pour la distance euclidienne. Autrement dit

$$D(a, R) = \{x \in \mathbb{R}^n \ ; \ \|x - a\| < R\}$$

La boule fermée de centre a et de rayon R est alors $\overline{D(a, R)}$.

— L'opérateur différentiel Δ (appelé laplacien) est défini pour toute fonction à valeurs réelles de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^n$ par

$$\forall x = (x_1, \ldots, x_n) \in U, \quad \Delta f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$$

— Une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ à valeurs réelles sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ est dite harmonique sur U si

$$\forall x \in U \quad \Delta f(x) = 0$$

L'ensemble des fonctions harmoniques sur U est noté $\mathcal{H}(U)$.

PARTIE I — FONCTIONS HARMONIQUES : QUELQUES PROPRIÉTÉS

Soit U un ouvert non vide de $\mathbb{R}^n$. On note $\mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ de U dans $\mathbb{R}$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathcal{H}(U)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $f \in \mathcal{H}(U)$. Montrer que si f est $\mathcal{C}^\infty$ sur U, alors toute dérivée partielle à tout ordre de f appartient à $\mathcal{H}(U)$.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose dans cette question que U est connexe par arcs. Déterminer l'ensemble des fonctions f de $\mathcal{H}(U)$ telles que f^2 appartienne aussi à $\mathcal{H}(U)$.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner une fonction non constante appartenant à $\mathcal{H}(U)$. Le produit de deux fonctions harmoniques est-il une fonction harmonique?

PARTIE II — EXEMPLES DE FONCTIONS HARMONIQUES

II.A

On cherche dans cette question à déterminer les fonctions harmoniques non nulles sur $\mathbb{R}^2$ à variables séparables, c'est-à-dire les fonctions f s'écrivant sous la forme $f(x,y) = u(x)v(y)$.

On se donne donc deux fonctions u et v, de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$, non identiquement nulles, et on pose

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x,y) = u(x)v(y)$$

On suppose que f est harmonique sur $\mathbb{R}^2$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une constante λ réelle telle que u et v soient solutions respectives des équations

$$z'' + \lambda z = 0 \quad \text{et} \quad z'' - \lambda z = 0$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner en fonction du signe de λ la forme des fonctions harmoniques à variables séparables.
II.B - Soit f une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$. On pose, pour tout $(r,\theta) \in \mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}$,

$$g(r,\theta) = f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$$

II.B

Soit f une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. On pose, pour tout $(r,\theta) \in \mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}$,

$$g(r,\theta) = f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$$

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}$.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $(r,\theta) \in \mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}$, exprimer $\frac{\partial g}{\partial r}(r,\theta)$ et $\frac{\partial g}{\partial \theta}(r,\theta)$ en fonction de

$$\frac{\partial f}{\partial x}(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$$

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Exprimer également $\frac{\partial^2 g}{\partial r^2}(r,\theta)$ et $\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}(r,\theta)$ en fonction des dérivées partielles premières et secondes de f en ($r\cos(\theta), r\sin(\theta)$)

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que f appartient à $\mathcal{H}\left(\mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}\right)$ si et seulement si, pour tout $(r,\theta) \in \mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}$,

$$r^2 \frac{\partial^2 g}{\partial r^2}(r,\theta) + \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}(r,\theta) + r\frac{\partial g}{\partial r}(r,\theta) = 0$$

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer les fonctions harmoniques radiales de $\mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$, c'est-à-dire les fonctions f appartenant à $\mathcal{H}\left(\mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}\right)$ telles que $(r,\theta) \mapsto f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$ soit indépendante de θ.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient a, b, r_1 et r_2 quatre réels tels que $0 < r_1 < r_2$. Déterminer une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$ telle que

$$\begin{cases} \Delta f = 0 \\ f(x,y) = a & \text{si } \|(x,y)\| = r_1 \\ f(x,y) = b & \text{si } \|(x,y)\| = r_2 \end{cases}$$

II. C - Dans cette sous-partie II.C, on considère deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2, u : \mathbb{R}^{*+} \to \mathbb{R}$ et $v : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et on pose

$$\forall (r,\theta) \in \mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R} \quad f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) = u(r)v(\theta)$$

La fonction f est alors une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$, dite à variables polaires séparables.

II.C

Dans cette sous-partie II.C, on considère deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$, $u : \mathbb{R}^{*+} \to \mathbb{R}$ et $v : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et on pose

$$\forall (r, \theta) \in \mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R} \quad f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) = u(r)v(\theta)$$

La fonction f est alors une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, dite à variables polaires séparables.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, si f n'est pas identiquement nulle, alors v est 2π-périodique.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, si f est harmonique et non identiquement nulle sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, alors il existe un réel λ tel que u soit solution de l'équation différentielle (II.1)

$$r^2 z''(r) + r z'(r) - \lambda z(r) = 0$$

et v soit solution de l'équation différentielle (II.2)

$$z''(\theta) + \lambda z(\theta) = 0$$

II.C.1

On suppose ici que $\lambda = 0$.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Quelles sont les solutions 2π-périodiques de (II.2) ?

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Résoudre (II.1) sur $\mathbb{R}^{+*}$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire, dans le cas $\lambda = 0$, les fonctions harmoniques à variables polaires séparables.

II.C.2

On suppose désormais $\lambda \neq 0$.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner une condition nécessaire et suffisante pour que (II.2) admette des solutions 2π-périodiques non nulles. Donner ces solutions.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Résoudre (II.1) sur $\mathbb{R}^{+*}$.

On pourra considérer, en justifiant son existence, une fonction Z de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ telle que, pour tout $r > 0$, $z(r) = Z(\ln(r))$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Quelles sont les solutions se prolongeant par continuité en 0 ?

PARTIE III — PRINCIPE DU MAXIMUM FAIBLE

Soit U un ouvert borné non vide de $\mathbb{R}^n$ ($n \geqslant 2$) et $f : \overline{U} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$.

Le but de cette partie est de montrer le théorème suivant, connu sous le nom de principe du maximum faible.

> Si f est une fonction continue sur $\overline{U}$, de classe $\mathcal{C}^2$ et harmonique sur U, alors
>

$$\forall x \in U \quad f(x) \leqslant \sup_{y \in \partial U} f(y)$$

> où ∂U désigne la frontière de U.

III.A

Soit f une fonction continue sur $\overline{U}$.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que f admet un maximum en un point $x_0 \in \overline{U}$.

On suppose de plus que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur U et que, pour tout $x \in U$, $\Delta f(x) > 0$.

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $x_0 \in \partial U$ et en déduire que $\forall x \in U, f(x) < \sup_{y \in \partial U} f(y)$.

On pourra supposer par l'absurde que $x_0 \in U$, justifier qu'il existe $i \in [\![1, n]\!]$ tel que $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x_0) > 0$, et considérer la fonction φ définie, pour t réel, par $\varphi(t) = f(x_0 + te_i)$, où e_i désigne le i-ème vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

III.B

Soit f une fonction continue sur $\overline{U}$, de classe $\mathcal{C}^2$ et harmonique sur U.

Pour tout $\varepsilon > 0$ on pose $g_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon \|x\|^2$.

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que g_ε est une fonction continue sur $\bar{U}$, de classe $\mathcal{C}^2$ sur U, et telle que $\forall x \in U, \Delta g_\varepsilon(x) > 0$.

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que $\forall x \in U, f(x) \leqslant \sup_{y \in \partial U} f(y)$.

Q25 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit f_1 et f_2 deux fonctions continues sur $\bar{U}$, de classe $\mathcal{C}^2$ et harmoniques sur U. Montrer que si les fonctions f_1 et f_2 sont égales sur ∂U, alors f_1 et f_2 sont égales sur U.

PARTIE IV — FONCTIONS HARMONIQUES ET FONCTIONS DÉVELOPPABLES EN SÉRIE ENTIÈRE

On dit qu'une fonction f, définie sur $D(0, R) \subset \mathbb{R}^2$ et à valeurs complexes, se développe en série entière sur $D(0, R)$ s'il existe une suite complexe (a_n) telle que

$$\forall (x, y) \in D(0, R), \quad f(x, y) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x + \mathrm{i}y)^n$$

Dans toute cette partie, f désigne une fonction se développant en série entière sur $D(0, R)$.

IV.A

Q26 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $D(0, R)$ et que ses dérivées partielles se développent en série entière sur $D(0, R)$. Que peut-on en déduire pour la fonction f ?

On note u et v les parties réelle et imaginaire de f, de sorte que, quel que soit $(x, y) \in D(0, R)$,

$$u(x, y) \in \mathbb{R}, \quad v(x, y) \in \mathbb{R}, \quad f(x, y) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y).$$

On note u et v les parties réelle et imaginaire de f, de sorte que, quel que soit $(x, y) \in D(0, R)$,

$$u(x, y) \in \mathbb{R}, \quad v(x, y) \in \mathbb{R}, \quad f(x, y) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y).$$

Q27 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que u et v sont des fonctions harmoniques sur $D(0, R)$.

IV.B

On admet le résultat suivant : une fonction h de $D(0, R)$ dans $\mathbb{C}$ se développe en série entière sur $D(0, R)$ si et seulement si h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $D(0, R)$ et pour tout $(x, y) \in D(0, R)$, $\frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = \mathrm{i}\frac{\partial h}{\partial x}(x, y)$.

Q28 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que si f ne s'annule pas sur $D(0, R)$ alors $1/f$ se développe en série entière sur $D(0, R)$.

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction uv est harmonique sur $D(0,R)$.

IV.C

Soit g une fonction de $D(0,R) \subset \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que g est harmonique.

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction h définie sur $D(0,R)$ par

$$h : (x,y) \longmapsto \frac{\partial g}{\partial x}(x,y) - \mathrm{i}\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)$$

se développe en série entière sur $D(0,R)$.

Q31 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que si g appartient à $\mathcal{H}(D(0,R))$ alors il existe une fonction H se développant en série entière sur $D(0,R)$ telle que g est la partie réelle de H.

On pourra considérer une série entière primitive de la série entière associée à la fonction h de la question précédente.

IV.D

Q32 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $r \in [0,R[$, on a $f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(r\cos(t), r\sin(t))\mathrm{d}t$.

Q33 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer un résultat analogue pour les fonctions harmoniques.

Q34 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\forall r \in [0,R[, |f(0)| \leqslant \sup_{t\in\mathbb{R}} |f(r\cos(t), r\sin(t))|$.

Q35 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer un résultat analogue pour les fonctions harmoniques.

Q36 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que si $|f|$ admet un maximum en 0 , alors f est constante sur $D(0,R)$.

Q37 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer le théorème de d'Alembert-Gauss : tout polynôme complexe non constant admet au moins une racine.

On pourra procéder par l'absurde, supposer qu'il existe un polynôme ne s'annulant pas et considérer son inverse.

PARTIE V — RÉSOLUTION DU PROBLÈME DE DIRICHLET DANS LE DISQUE UNITÉ DE $\mathbb{R}^2$

Soit h une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, continue et 2π-périodique sur $\mathbb{R}$. On cherche à résoudre le problème de Dirichlet sur le disque unité ; autrement dit, il s'agit de déterminer, s'il y en a, la ou les fonctions f définies et continues sur $\overline{D(0,1)}$ (disque fermé), de classe $\mathcal{C}^2$ sur $D(0,1)$, et telles que

$$\begin{cases} \Delta f = 0 \text{ sur } D(0,1) \\ \forall t \in \mathbb{R},\ f(\cos(t), \sin(t)) = h(t) \end{cases}$$

Pour cela, on pose, pour tout nombre complexe z tel que $|z| < 1$,

$$g(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(t)\mathcal{P}(t,z)\,\mathrm{d}t \quad \text{où} \quad \mathcal{P}(t,z) = \mathrm{Re}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-z}\right)$$

(Re désigne la partie réelle)

Q38 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction $z \mapsto \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-z}$ est développable en série entière pour $|z|<1$ et calculer son développement en série entière. En déduire que la fonction $(x,y) \mapsto g(x+\mathrm{i}y)$ est une fonction harmonique sur $D(0,1)$.

Q39 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout nombre complexe z tel que $|z|<1$,

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathcal{P}(t,z)\,\mathrm{d}t = 1.$$

Q40 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $\varphi \in \mathbb{R}$. Montrer que, pour tout nombre complexe z tel que $|z|<1$, $g(z) = \frac{1}{2\pi}\int_\varphi^{\varphi+2\pi} h(t)\mathcal{P}(t,z)\,\mathrm{d}t$.

Q41 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $r \in [0,1[$ et tous réels t et θ,

$$\mathcal{P}(t, r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(t-\theta)+r^2}$$

Q42 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $\delta \in]0,\pi[$ et tout réel φ,

$$\int_{\varphi+\delta}^{\varphi+2\pi-\delta} \mathcal{P}(t,z)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[z\to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}]{} 0.$$

Q43 **(Avancé)** *voir corrigé*

En utilisant le théorème de Heine, montrer que, pour tout $\varepsilon>0$, il existe $\delta>0$ tel que, pour tout nombre réel φ et tout nombre complexe z vérifiant $|z|<1$,

$$|g(z)-h(\varphi)| \leqslant \frac{\sup_{t\in\mathbb{R}}|h(t)|}{\pi}\int_{\varphi+\delta}^{\varphi+2\pi-\delta} \mathcal{P}(t,z)\,\mathrm{d}t + \varepsilon$$

Q44 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer l'existence et l'unicité de la solution au problème de Dirichlet étudié dans cette partie.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

On vérifie que $\mathcal{H}(U)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(U,\mathbb{R})$. (i) La fonction nulle est $\mathcal{C}^2$ et $\Delta 0 = 0$, donc $0 \in \mathcal{H}(U)$. (ii) Soient $f, g \in \mathcal{H}(U)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Alors $\alpha f + \beta g$ est $\mathcal{C}^2$ sur U et $\Delta(\alpha f + \beta g) = \alpha \Delta f + \beta \Delta g = 0$ par linéarité des dérivées partielles. Donc $\alpha f + \beta g \in \mathcal{H}(U)$. Ainsi $\mathcal{H}(U)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(U,\mathbb{R})$.

Q2 retour énoncé

Soit $f \in \mathcal{H}(U)$ de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Soit $\partial^\alpha f$ une dérivée partielle quelconque de f. On a $\Delta(\partial^\alpha f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}(\partial^\alpha f)$. Comme f est $\mathcal{C}^\infty$, on peut appliquer le théorème de Schwarz pour intervertir les dérivées : $\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}(\partial^\alpha f) = \partial^\alpha \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}\right)$.

Donc $\Delta(\partial^\alpha f) = \partial^\alpha \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}\right) = \partial^\alpha(\Delta f) = \partial^\alpha(0) = 0$. Ainsi $\partial^\alpha f \in \mathcal{H}(U)$.

Q3 retour énoncé

On calcule $\Delta(f^2)$.

On a $\frac{\partial(f^2)}{\partial x_i} = 2f\frac{\partial f}{\partial x_i}$ et $\frac{\partial^2(f^2)}{\partial x_i^2} = 2\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 + 2f\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$. Donc $\Delta(f^2) = 2\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 + 2f\Delta f = 2\|\nabla f\|^2 + 2f \cdot 0 = 2\|\nabla f\|^2$. Ainsi $f^2 \in \mathcal{H}(U) \Leftrightarrow \|\nabla f\|^2 = 0$ sur $U \Leftrightarrow \nabla f = 0$ sur U. Comme U est connexe par arcs, $\nabla f = 0$ implique que f est constante. Les fonctions cherchées sont donc exactement les fonctions constantes.

Q4 retour énoncé

La fonction $f : (x_1, \ldots, x_n) \mapsto x_1$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur U et $\Delta f = 0$ donc $f \in \mathcal{H}(U)$, et f est non constante.

Pour le produit : prenons $f(x,y) = x$ et $g(x,y) = x$, toutes deux harmoniques. Alors $fg(x,y) = x^2$ et $\Delta(x^2) = 2 \neq 0$, donc $fg \notin \mathcal{H}(U)$. Le produit de deux fonctions harmoniques n'est pas en général harmonique.

Q5 retour énoncé

On a $\Delta f(x,y) = u''(x)v(y) + u(x)v''(y) = 0$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

Comme u n'est pas identiquement nulle, il existe x_0 tel que $u(x_0) \neq 0$. De même il existe y_0 avec $v(y_0) \neq 0$. Par continuité, $u \neq 0$ et $v \neq 0$ sur des ouverts. Aux points où $u(x)v(y) \neq 0$, on divise : $\frac{u''(x)}{u(x)} = -\frac{v''(y)}{v(y)}$. Le membre de gauche ne dépend que de x, celui de droite que de y, donc les deux sont égaux à une constante $-\lambda$.

Ainsi $u'' + \lambda u = 0$ et $v'' - \lambda v = 0$.

Q6 retour énoncé

Cas $\lambda > 0$: $u'' + \lambda u = 0$ donne $u(x) = A\cos(\sqrt{\lambda}x) + B\sin(\sqrt{\lambda}x)$ et $v'' - \lambda v = 0$ donne $v(y) = Ce^{\sqrt{\lambda}y} + De^{-\sqrt{\lambda}y}$.

Cas $\lambda = 0$: $u'' = 0$ donne $u(x) = Ax + B$ et $v'' = 0$ donne $v(y) = Cy + D$. Cas $\lambda < 0$: on pose $\mu = -\lambda > 0$. $u'' - \mu u = 0$ donne $u(x) = Ae^{\sqrt{\mu}x} + Be^{-\sqrt{\mu}x}$ et $v'' + \mu v = 0$ donne $v(y) = C\cos(\sqrt{\mu}y) + D\sin(\sqrt{\mu}y)$. Dans chaque cas $f(x,y) = u(x)v(y)$.

Q7 retour énoncé

L'application $\varphi : (r,\theta) \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Comme f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, la composée $g = f \circ \varphi$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}$ par le théorème de composition.

Q8 retour énoncé

En posant $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, on a $\frac{\partial x}{\partial r} = \cos\theta$, $\frac{\partial y}{\partial r} = \sin\theta$, $\frac{\partial x}{\partial \theta} = -r\sin\theta$, $\frac{\partial y}{\partial \theta} = r\cos\theta$. Par la règle de la chaîne : $\frac{\partial g}{\partial r}(r,\theta) = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\theta$ et $\frac{\partial g}{\partial \theta}(r,\theta) = -r\sin\theta\frac{\partial f}{\partial x} + r\cos\theta\frac{\partial f}{\partial y}$, les dérivées de f étant évaluées en $(r\cos\theta, r\sin\theta)$.

Q9 retour énoncé

On dérive les expressions de Q8.

Pour $\frac{\partial^2 g}{\partial r^2}$: on dérive $\frac{\partial g}{\partial r} = \cos\theta f_x + \sin\theta f_y$ par rapport à r, en utilisant $\frac{\partial f_x}{\partial r} = \cos\theta f_{xx} + \sin\theta f_{xy}$ et $\frac{\partial f_y}{\partial r} = \cos\theta f_{xy} + \sin\theta f_{yy}$. On obtient $\frac{\partial^2 g}{\partial r^2} = \cos^2\theta f_{xx} + 2\sin\theta\cos\theta f_{xy} + \sin^2\theta f_{yy}$. Pour $\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}$: on dérive $\frac{\partial g}{\partial \theta}$ par rapport à θ, obtenant $\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} = r^2(\sin^2\theta f_{xx} - 2\sin\theta\cos\theta f_{xy} + \cos^2\theta f_{yy}) - r(\cos\theta f_x + \sin\theta f_y)$.

Q10 retour énoncé

On calcule $r^2\frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} + r\frac{\partial g}{\partial r}$. En utilisant les expressions de Q9 : $r^2(\cos^2\theta f_{xx} + 2\sin\theta\cos\theta f_{xy} + \sin^2\theta f_{yy}) + r^2(\sin^2\theta f_{xx} - 2\sin\theta\cos\theta f_{xy} + \cos^2\theta f_{yy}) - r(\cos\theta f_x + \sin\theta f_y) + r(\cos\theta f_x + \sin\theta f_y) = r^2(f_x$. Comme $r > 0$, cette expression est nulle si et seulement si $\Delta f = 0$.

Q11 retour énoncé

Si f est radiale, $g(r,\theta) = h(r)$ ne dépend pas de θ.

L'équation Q10 donne $r^2h''(r) + rh'(r) = 0$ pour $r > 0$. On divise par $r > 0$: $rh''(r) + h'(r) = 0$, soit $(rh'(r))' = 0$. Donc $rh'(r) = C$ (constante), puis $h'(r) = C/r$, d'où $h(r) = C\ln(r) + D$. Les fonctions harmoniques radiales sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ sont $f(x,y) = A\ln\sqrt{x^2+y^2} + B = \frac{A}{2}\ln(x^2+y^2) + B$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Q12 retour énoncé

D'après Q11, on cherche f harmonique radiale : $f(x,y) = A\ln\|(x,y)\| + B$.

Les conditions donnent $A\ln r_1 + B = a$ et $A\ln r_2 + B = b$. Par soustraction : $A(\ln r_2 - \ln r_1) = b - a$, soit $A = \frac{b-a}{\ln(r_2/r_1)}$. Puis $B = a - A\ln r_1 = a - \frac{(b-a)\ln r_1}{\ln(r_2/r_1)}$. La solution est $f(x,y) = \frac{b-a}{\ln(r_2/r_1)}\ln\|(x,y)\| + a - \frac{(b-a)\ln r_1}{\ln(r_2/r_1)}$.

Q13 retour énoncé

Pour tout $(r,\theta) \in \mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}$, le point $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ est le même que $(r\cos(\theta+2\pi), r\sin(\theta+2\pi))$.

Donc $u(r)v(\theta) = u(r)v(\theta+2\pi)$ pour tout $r > 0$ et tout θ. Comme f n'est pas identiquement nulle, il existe $r_0 > 0$ tel que $u(r_0) \neq 0$. En simplifiant par $u(r_0) \neq 0$, on obtient $v(\theta) = v(\theta+2\pi)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, i.e. v est 2π-périodique.

Q14 retour énoncé

On a $g(r,\theta) = u(r)v(\theta)$, donc $\frac{\partial^2 g}{\partial r^2} = u''(r)v(\theta)$, $\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} = u(r)v''(\theta)$, $\frac{\partial g}{\partial r} = u'(r)v(\theta)$.

L'équation Q10 donne $r^2u''(r)v(\theta) + u(r)v''(\theta) + ru'(r)v(\theta) = 0$. Aux points où $u(r) \neq 0$ et $v(\theta) \neq 0$, on divise : $\frac{r^2u''(r)+ru'(r)}{u(r)} = -\frac{v''(\theta)}{v(\theta)}$. Le membre gauche ne dépend que de r, le droit que de θ, donc ils sont égaux à une constante λ.

D'où $r^2u'' + ru' - \lambda u = 0$ (II.1) et $v'' + \lambda v = 0$ (II.2).

Q15 retour énoncé

Pour $\lambda = 0$, l'équation (II.2) est $v''(\theta) = 0$.

Les solutions générales sont $v(\theta) = \alpha\theta + \beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. La condition de 2π-périodicité $v(\theta+2\pi) = v(\theta)$ impose $\alpha(\theta+2\pi) + \beta = \alpha\theta + \beta$, soit $2\pi\alpha = 0$, donc $\alpha = 0$. Les solutions 2π-périodiques de (II.2) pour $\lambda = 0$ sont les fonctions constantes $v(\theta) = \beta$, $\beta \in \mathbb{R}$.

Q16 retour énoncé

Pour $\lambda = 0$, (II.1) devient $r^2u''(r) + ru'(r) = 0$, soit $r(ru'(r))' = 0$ (puisque $(ru')' = ru'' + u'$, on a $r^2u'' + ru' = r(ru')'$). Donc $(ru'(r))' = 0$ pour $r > 0$, d'où $ru'(r) = C$, puis $u'(r) = C/r$, et enfin $u(r) = C\ln r + D$ avec $C, D \in \mathbb{R}$.

Q17 retour énoncé

Pour $\lambda = 0$, d'après Q15 $v(\theta) = \beta$ est constante et d'après Q16 $u(r) = C\ln r + D$. Donc $f(r\cos\theta, r\sin\theta) = (C\ln r + D)\beta = \beta C\ln r + \beta D$. En posant $\alpha = \beta C$ et $\gamma = \beta D$, les fonctions harmoniques à variables polaires séparables pour $\lambda = 0$ sont $f(x,y) = \alpha\ln\sqrt{x^2+y^2} + \gamma$ avec $\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$.

Q18 retour énoncé

Pour $\lambda \neq 0$: si $\lambda < 0$, posons $\mu = -\lambda > 0$.

Les solutions de $v'' - \mu v = 0$ sont $v(\theta) = Ae^{\sqrt{\mu}\theta} + Be^{-\sqrt{\mu}\theta}$. Aucune n'est 2π-périodique non nulle. Si $\lambda > 0$, les solutions sont $v(\theta) = A\cos(\sqrt{\lambda}\theta) + B\sin(\sqrt{\lambda}\theta)$, de période $\frac{2\pi}{\sqrt{\lambda}}$. Pour la 2π-périodicité, il faut $\frac{2\pi}{\sqrt{\lambda}} | 2\pi$, i.e. $\sqrt{\lambda} \in \mathbb{N}^*$. CNS : $\lambda = m^2$ avec $m \in \mathbb{N}^*$.

Les solutions sont alors $v(\theta) = A\cos(m\theta) + B\sin(m\theta)$.

Q19 retour énoncé

On pose $Z(t) = u(e^t)$, soit $u(r) = Z(\ln r)$ pour $r > 0$. Z est bien $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ comme composée.

On calcule : $u'(r) = \frac{1}{r}Z'(\ln r)$ et $u''(r) = -\frac{1}{r^2}Z'(\ln r) + \frac{1}{r^2}Z''(\ln r)$. L'EDO (II.1) $r^2u'' + ru' - m^2u = 0$ devient $Z''(\ln r) - Z'(\ln r) + Z'(\ln r) - m^2Z(\ln r) = 0$, soit $Z'' - m^2Z = 0$. Les solutions sont $Z(t) = \alpha e^{mt} + \beta e^{-mt}$, d'où $u(r) = \alpha r^m + \beta r^{-m}$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Q20 retour énoncé

On a $u(r) = \alpha r^m + \beta r^{-m}$ avec $m \geq 1$.

Quand $r \to 0^+$, $r^m \to 0$ et $r^{-m} \to +\infty$. Donc $u(r)$ admet une limite finie en 0^+ si et seulement si $\beta = 0$, auquel cas $\lim_{r\to 0^+} u(r) = 0$. Les solutions de (II.1) se prolongeant par continuité en 0 sont donc $u(r) = \alpha r^m$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

Q21 retour énoncé

U est un ouvert borné de $\mathbb{R}^n$, donc $\overline{U}$ est une partie fermée bornée de $\mathbb{R}^n$ (dimension finie), donc $\overline{U}$ est compacte. La fonction f est continue sur le compact $\overline{U}$, donc par le théorème des bornes atteintes, f atteint son maximum en un point $x_0 \in \overline{U}$.

Q22 retour énoncé

Supposons par l'absurde que $x_0 \in U$.

Comme $\Delta f(x_0) > 0$ et $\Delta f(x_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x_0)$, il existe i_0 tel que $\frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_0}^2}(x_0) > 0$. Posons $\varphi(t) = f(x_0 + te_{i_0})$, définie au voisinage de 0 (car U est ouvert). Alors $\varphi''(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_0}^2}(x_0) > 0$, donc φ a un minimum local strict en 0, ce qui contredit le fait que x_0 est un point de maximum global de f sur $\overline{U}$ (car $\varphi(0) = f(x_0) \geq f(x_0 + te_{i_0}) = \varphi(t)$ au voisinage de 0).

Donc $x_0 \in \partial U$ et $\forall x \in U, f(x) < f(x_0) = \sup_{y\in\partial U} f(y)$.

Q23 retour énoncé

La fonction $x \mapsto \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^n$, donc $g_\varepsilon = f + \varepsilon\|\cdot\|^2$ est continue sur $\overline{U}$ (somme de fonctions continues) et $\mathcal{C}^2$ sur U. De plus, $\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}(\|x\|^2) = 2$ pour chaque i, donc $\Delta(\|x\|^2) = 2n$. Par linéarité, $\Delta g_\varepsilon(x) = \Delta f(x) + \varepsilon \cdot 2n = 0 + 2n\varepsilon = 2n\varepsilon > 0$ pour tout $x \in U$.

Q24 retour énoncé

Par Q22 appliquée à g_ε (qui vérifie $\Delta g_\varepsilon > 0$ sur U) : pour tout $x \in U$, $g_\varepsilon(x) \leq \sup_{y\in\partial U} g_\varepsilon(y)$.

Donc $f(x) + \varepsilon\|x\|^2 \leq \sup_{y\in\partial U}(f(y) + \varepsilon\|y\|^2) \leq \sup_{y\in\partial U} f(y) + \varepsilon \sup_{y\in\partial U} \|y\|^2$. Comme $\overline{U}$ est borné, $M = \sup_{y\in\partial U} \|y\|^2 < +\infty$. On a donc $f(x) \leq \sup_{y\in\partial U} f(y) + \varepsilon(M - \|x\|^2)$. En faisant tendre $\varepsilon \to 0^+$: $f(x) \leq \sup_{y\in\partial U} f(y)$.

Q25 retour énoncé

Posons $h = f_1 - f_2$.

Alors h est continue sur $\overline{U}$, $\mathcal{C}^2$ et harmonique sur U (par linéarité de Δ), et $h = 0$ sur ∂U. Par Q24 : $\forall x \in U$, $h(x) \leq \sup_{\partial U} h = 0$. De même, $-h = f_2 - f_1$ est harmonique avec $-h = 0$ sur ∂U, donc $-h(x) \leq 0$, i.e. $h(x) \geq 0$.

On a donc $h(x) = 0$ pour tout $x \in U$. Par continuité sur $\overline{U}$, $h = 0$ sur $\overline{U}$, soit $f_1 = f_2$ sur $\overline{U}$.

Q26 retour énoncé

On a $f(x, y) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x + iy)^n$.

Pour $(x, y) \in D(0, R)$, $|x + iy| = \|(x, y)\| < R$, donc la série converge absolument. Par le théorème de dérivation des séries entières, f est $\mathcal{C}^1$ (et même $\mathcal{C}^\infty$). On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \sum_{n=1}^{+\infty} na_n(x + iy)^{n-1}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sum_{n=1}^{+\infty} ina_n(x + iy)^{n-1}$, qui sont des séries entières en $(x + iy)$ de même rayon R.

On en déduit que f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $D(0, R)$.

Q27 retour énoncé

De Q26, $\frac{\partial f}{\partial y} = i\frac{\partial f}{\partial x}$.

En écrivant $f = u + iv$: $\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y} = i\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial x}$. Par identification : $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ et $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ (relations de Cauchy-Riemann). f étant $\mathcal{C}^\infty$, u et v le sont aussi. Alors $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0$ par Schwarz. Idem, $\Delta v = 0$.

Q28 retour énoncé

Si f ne s'annule pas sur $D(0,R)$, alors $1/f$ est définie et $\mathcal{C}^1$ sur $D(0,R)$ (quotient de fonctions $\mathcal{C}^1$ avec dénominateur non nul).

Vérifions $\frac{\partial(1/f)}{\partial y} = i\frac{\partial(1/f)}{\partial x}$. On a $\frac{\partial(1/f)}{\partial x} = -\frac{1}{f^2}\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial(1/f)}{\partial y} = -\frac{1}{f^2}\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{1}{f^2}\cdot i\frac{\partial f}{\partial x} = i\left(-\frac{1}{f^2}\frac{\partial f}{\partial x}\right) = i\frac{\partial(1/f)}{\partial x}$. Par le critère admis, $1/f$ se développe en série entière sur $D(0,R)$.

Q29 retour énoncé

On a $f^2(x,y) = (u(x,y) + iv(x,y))^2 = (u^2 - v^2)(x,y) + 2iu(x,y)v(x,y)$.

Or f est DSE sur $D(0,R)$, donc f^2 l'est aussi (produit de deux séries entières de rayon $\geq R$). Par Q27, la partie imaginaire de f^2, qui vaut $2uv$, est harmonique sur $D(0,R)$. Donc $uv = \frac{1}{2}\mathrm{Im}(f^2)$ est harmonique (un facteur constant ne change pas l'harmonicité par linéarité du laplacien).

Q30 retour énoncé

La fonction g est harmonique donc $\mathcal{C}^2$ sur $D(0,R)$, ainsi $h = \frac{\partial g}{\partial x} - i\frac{\partial g}{\partial y}$ est $\mathcal{C}^1$.

Vérifions $\frac{\partial h}{\partial y} = i\frac{\partial h}{\partial x}$. On a $\frac{\partial h}{\partial y} = g_{xy} - ig_{yy}$ et $\frac{\partial h}{\partial x} = g_{xx} - ig_{xy}$, donc $i\frac{\partial h}{\partial x} = ig_{xx} + g_{xy}$. L'égalité $\frac{\partial h}{\partial y} = i\frac{\partial h}{\partial x}$ donne $g_{xy} - ig_{yy} = ig_{xx} + g_{xy}$, soit $g_{yy} = -g_{xx}$, i.e. $\Delta g = g_{xx} + g_{yy} = 0$. C'est vrai car g est harmonique. Par le critère admis, h est DSE sur $D(0,R)$.

Q31 retour énoncé

Par Q30, $h(x,y) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(x+iy)^n$ est DSE sur $D(0,R)$.

On pose $H(x,y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_n}{n+1}(x+iy)^{n+1} + g(0,0)$, primitive de la série entière plus une constante. H est DSE sur $D(0,R)$ de même rayon. On a $\frac{\partial H}{\partial x} = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(x+iy)^n = h = g_x - ig_y$. Posons $H = P + iQ$ avec P, Q réelles. Par Cauchy-Riemann : $P_x = g_x$ et $P_y = g_y$.

Donc $\nabla(P - g) = 0$ sur $D(0,R)$ qui est connexe. Ainsi $P - g$ est constante. En ajustant la constante via $g(0,0)$, on obtient $g = \mathrm{Re}(H)$.

Q32 retour énoncé

Pour $r \in [0,R[$, $f(r\cos t, r\sin t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n e^{int}$.

La série converge normalement sur $[0,2\pi]$ car $|a_n r^n e^{int}| = |a_n| r^n$ et $\sum |a_n| r^n < +\infty$ (convergence absolue). On intègre terme à terme : $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(r\cos t, r\sin t)dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{int}dt$. Or $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{int}dt = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$.

Donc $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(r\cos t, r\sin t)dt = a_0 = f(0,0)$.

Q33 retour énoncé

Soit $g \in \mathcal{H}(D(0,R))$.

Par Q31, il existe H DSE sur $D(0,R)$ telle que $g = \mathrm{Re}(H)$. Par Q32 appliquée à H : $H(0,0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} H(r\cos t, r\sin t)dt$. En prenant la partie réelle et en utilisant la linéarité de Re et de l'intégrale : $g(0,0) = \mathrm{Re}(H(0,0)) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{Re}(H(r\cos t, r\sin t))dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(r\cos t, r\sin t)dt$.

Q34 retour énoncé

Par Q32 : $|f(0,0)| = \left|\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(r\cos t, r\sin t)dt\right| \leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(r\cos t, r\sin t)|dt$ (inégalité triangulaire intégrale). Or $|f(r\cos t, r\sin t)| \leq \sup_{s\in\mathbb{R}} |f(r\cos s, r\sin s)|$ pour tout t. Donc $|f(0,0)| \leq \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi \cdot \sup_{t\in\mathbb{R}} |f(r\cos t, r\sin t)| = \sup_{t\in\mathbb{R}} |f(r\cos t, r\sin t)|$.

Q35 retour énoncé

Par Q33, pour g harmonique sur $D(0,R)$ et $r \in [0,R[$: $g(0,0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(r\cos t, r\sin t)dt$. Par l'inégalité triangulaire intégrale : $|g(0,0)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |g(r\cos t, r\sin t)|dt \leq \sup_{t\in\mathbb{R}} |g(r\cos t, r\sin t)|$.

Q36 retour énoncé

Supposons $|f(0)| = \sup_{(x,y)\in D(0,R)} |f(x,y)|$.

Si $f(0) = 0$ alors $f = 0$ sur $D(0,R)$. Sinon $|f(0)| > 0$. Par Q34 : $|f(0)| \leq \sup_t |f(r\cos t, r\sin t)| \leq |f(0)|$ pour tout $r \in [0, R[$.

Donc $\sup_t |f(r\cos t, r\sin t)| = |f(0)|$ pour tout r. Par Q32 : $f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(r\cos t, r\sin t)dt$, et $|f(0)| = |\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(r\cos t, r\sin t)dt|$. L'égalité dans l'inégalité triangulaire intégrale implique (par un argument de continuité) que f est constante sur chaque cercle, puis sur $D(0,R)$.

Q37 retour énoncé

Soit $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ un polynôme complexe non constant ($n \geq 1$, $a_n \neq 0$).

Supposons par l'absurde que P ne s'annule pas. Alors la fonction $(x,y) \mapsto P(x+iy)$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^2$ et est DSE sur $D(0,R)$ pour tout $R > 0$. Par Q28, $1/P$ est DSE sur tout $D(0,R)$. Comme $|P(x+iy)| \to +\infty$ quand $|x+iy| \to +\infty$ ($\deg P \geq 1$), $|1/P(x+iy)| \to 0$.

Donc il existe R_0 tel que pour $\|(x,y)\| \geq R_0$, $|1/P| \leq |1/P(0)|$. Sur le compact $\overline{D(0,R_0)}$, $|1/P|$ atteint son max en un point z_0 avec $\|z_0\| \leq R_0$. Ce max est aussi global. Si z_0 est intérieur à un disque, Q36 implique $1/P$ constante, donc P constante : contradiction.

Q38 retour énoncé

Pour $|z| < 1$, $|ze^{-it}| < 1$ donc $\frac{1}{1-ze^{-it}} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n e^{-int}$.

Alors $\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z} = \frac{1+ze^{-it}}{1-ze^{-it}} = (1+ze^{-it})\sum_{n=0}^{+\infty} z^n e^{-int} = 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} z^n e^{-int}$. C'est une série entière en z de rayon ≥ 1. En prenant la partie réelle : $\mathcal{P}(t,z) = 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} r^n \cos(n(\theta - t))$ (pour $z = re^{i\theta}$). Comme $z \mapsto \frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}$ est DSE, sa partie réelle est harmonique (Q27). Puis $g(x+iy) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(t)\mathcal{P}(t,z)dt$ est harmonique par interversion somme/intégrale.

Q39 retour énoncé

Par Q38, $\mathcal{P}(t,z) = \mathrm{Re}\left(1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} z^n e^{-int}\right) = 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} \mathrm{Re}(z^n e^{-int})$. La convergence normale sur $[0, 2\pi]$ permet l'intégration terme à terme. $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathcal{P}(t,z)dt = 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} \mathrm{Re}\left(z^n \cdot \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-int}dt\right) = 1 + 0 = 1$ car $\int_0^{2\pi} e^{-int}dt = 0$ pour $n \geq 1$.

Q40 retour énoncé

La fonction $t \mapsto h(t)\mathcal{P}(t,z)$ est 2π-périodique en t : h est 2π-périodique par hypothèse, et $\mathcal{P}(t+2\pi, z) = \mathrm{Re}\left(\frac{e^{i(t+2\pi)}+z}{e^{i(t+2\pi)}-z}\right) = \mathrm{Re}\left(\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}\right) = \mathcal{P}(t,z)$. Or pour toute fonction continue 2π-périodique ϕ et tout $\varphi \in \mathbb{R}$, on a $\int_\varphi^{\varphi+2\pi} \phi(t)dt = \int_0^{2\pi} \phi(t)dt$ (par la relation de Chasles et la périodicité). Donc $g(z) = \frac{1}{2\pi}\int_\varphi^{\varphi+2\pi} h(t)\mathcal{P}(t,z)dt$.

Q41 retour énoncé

On a $\frac{e^{it}+re^{i\theta}}{e^{it}-re^{i\theta}} = \frac{(e^{it}+re^{i\theta})(e^{-it}-re^{-i\theta})}{|e^{it}-re^{i\theta}|^2}$.

Le dénominateur : $|e^{it} - re^{i\theta}|^2 = 1 - re^{i(\theta-t)} - re^{-i(\theta-t)} + r^2 = 1 - 2r\cos(t-\theta) + r^2$. Le numérateur : $(e^{it}+re^{i\theta})(e^{-it}-re^{-i\theta}) = 1 - re^{i(t-\theta)} + re^{i(\theta-t)} - r^2 = (1-r^2) + ri \cdot 2\sin(\theta - t)$. Sa partie réelle est $1 - r^2$.

Donc $\mathcal{P}(t, re^{i\theta}) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(t-\theta)+r^2}$.

Q42 retour énoncé

Pour $\delta \in]0, \pi[$ et $t \in [\varphi+\delta, \varphi+2\pi-\delta]$, on a $|t-\varphi| \geq \delta \pmod{2\pi}$.

Quand $z = re^{i\theta} \to e^{i\varphi}$ (i.e. $r \to 1^-$ et $\theta \to \varphi$), le dénominateur $1 - 2r\cos(t-\theta) + r^2$ est minoré par une constante $c(\delta) > 0$ (car $\cos(t-\theta)$ reste borné loin de 1). Donc $0 \leq \mathcal{P}(t,z) \leq \frac{1-r^2}{c(\delta)} \to 0$ uniformément en $t \in [\varphi+\delta, \varphi+2\pi-\delta]$. En intégrant : $\int_{\varphi+\delta}^{\varphi+2\pi-\delta} \mathcal{P}(t,z)dt \leq \frac{(2\pi-2\delta)(1-r^2)}{c(\delta)} \to 0$.

Q43 retour énoncé

Par Q39, $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathcal{P}(t,z)dt = 1$, donc $g(z) - h(\varphi) = \frac{1}{2\pi}\int_\varphi^{\varphi+2\pi}(h(t) - h(\varphi))\mathcal{P}(t,z)dt$ (Q40).

Comme h est continue 2π-périodique, elle est continue sur $[0, 2\pi]$ compact, donc uniformément continue par Heine. Pour $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|t-\varphi| \leq \delta \Rightarrow |h(t) - h(\varphi)| \leq \varepsilon$. On scinde : $|g(z) - h(\varphi)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_\varphi^{\varphi+\delta} |h(t)-h(\varphi)|\mathcal{P}dt + \frac{1}{2\pi}\int_{\varphi+\delta}^{\varphi+2\pi-\delta} |h(t)-h(\varphi)|\mathcal{P}dt + \frac{1}{2\pi}\int_{\varphi+2\pi-\delta}^{\varphi+2\pi} |h(t)-h(\varphi)|\mathcal{P}dt$. Les premier et troisième termes sont $\leq \varepsilon$ (car $\mathcal{P} \geq 0$ et $\frac{1}{2\pi}\int \mathcal{P} \leq 1$). Le deuxième est $\leq \frac{2\sup|h|}{2\pi}\int_{\varphi+\delta}^{\varphi+2\pi-\delta} \mathcal{P}dt \leq \frac{\sup|h|}{\pi}\int_{\varphi+\delta}^{\varphi+2\pi-\delta} \mathcal{P}dt$.

Q44 *retour énoncé*

Existence : Par Q38, $(x,y) \mapsto g(x+iy)$ est harmonique sur $D(0,1)$.

Par Q43, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ (indépendant de φ par Heine) tel que $|g(z) - h(\varphi)| \leq \frac{\sup|h|}{\pi} \int_{\varphi+\delta}^{\varphi+2\pi-\delta} \mathcal{P}(t,z)dt + \varepsilon$. Par Q42, le premier terme tend vers 0 quand $z \to e^{i\varphi}$. Donc $\lim_{z\to e^{i\varphi}} g(z) = h(\varphi)$. La convergence étant uniforme en φ, $f(x,y) = g(x+iy)$ se prolonge continûment sur $\overline{D(0,1)}$ avec $f(\cos t, \sin t) = h(t)$. Unicité : si f_1, f_2 sont deux solutions, elles sont continues sur $\overline{D(0,1)}$, harmoniques sur $D(0,1)$, et égales sur $\partial D(0,1)$.

Par Q25 (principe du maximum), $f_1 = f_2$ sur $\overline{D(0,1)}$.